インフラメンテナンス事業「HOHOHO」事業計画書

1. 事業背景：解決すべき社会課題

本事業は、日本の社会インフラが直面する歴史的な転換点に、新たな解決策を提示するものです。高度経済成長期に集中的に整備された膨大なインフラストックが、一斉に老朽化の時代を迎えつつあります。この国家的な課題に対し、最前線で維持管理を担う地方自治体は、厳しい財政制約と専門技術職員の減少という「担い手不足」の二重苦に直面しており、持続可能なメンテナンス体制の構築は喫緊の課題となっています。日本のインフラメンテナンス市場が抱える構造的かつ深刻な問題は、以下の2点に集約されます。

- インフラの急速な老朽化　高度経済成長期に建設された橋梁やトンネル、道路などが、今後加速度的に建設後50年を経過していきます。例えば、道路橋においては2033年には全体の63%がこの「高齢化」インフラに該当すると予測されており、メンテナンス需要は爆発的に増加する一方です。
- 地方自治体の限界　特に、全道路延長の約8割（約100万km）を管理する市町村レベルでは、厳しい財政状況と技術職員の不足により、適切な維持管理が極めて困難な状況にあります。多くの現場では、計画的な点検よりも住民からの通報に依存する受動的な対応に追われており、本来あるべき体系的な管理が機能不全に陥っています。これらの課題は、従来の「事後保全（壊れてから直す）」から、長期的なコストを抑制する「予防保全（壊れる前に直す）」へのパラダイムシフトを強く要請しています。しかし、現場には「すべてを把握するための安価な目」と「限られた予算を最適配分するための頭脳」が決定的に欠けているのが実情です。HOHOHOは、この二つを同時に提供する唯一のソリューションです。

2. 事業概要：HOHOHOプロジェクトについて

HOHOHOプロジェクトは、単なる技術やツールを提供する事業ではありません。日本の社会インフラが直面する老朽化と担い手不足という社会課題に対し、「歩く」という最も人間的な行為を通じて解決を目指す、新しい形の社会貢献事業です。| 項目 | 概要 || ------ | ------ || 事業名 | HOHOHO || 事業内容 | 歩行による現場データ取得とAI活用を通じて、社会インフラの劣化状況を可視化・優先順位付けする「意思決定支援サービス」 || ミッション | 「歩く」という行為を通じて、安全な社会インフラを次世代に継承する || 創業者 | 中島 健吾 || 事業形態 | 実地での調査サービス会社（法人化予定） || 成長方針 | 北陸発の段階的な全国展開を目指し、IPOは目標としない |

本事業の根底には、創業者である中島健吾氏の「歩くを仕事にしたい」という純粋な原体験があります。この強い動機は、私たちの初期事業モデルを直接的に規定しています。「実地での調査サービス会社」という形態を選択することは、単なる制約ではなく戦略的な選択です。これにより、純粋な技術提供者（アプリメーカー）では決して模倣できない、現場での実作業を通じた業務理解と信頼を蓄積し、事業の揺るぎない基盤を構築します。

3. 市場機会と事業の正当性

HOHOHOの事業機会は、単に市場規模が大きいという事実だけに留まりません。むしろ、顧客である行政が抱える根深い課題と、法律によって定められた「義務」に根差している点に、本事業の揺るぎない正当性が存在します。

3.1. 巨大な市場規模と潜在的ニーズ

日本のインフラメンテナンス市場は、国と地方自治体を合わせて 年間**5**兆円超 という巨大な規模を誇ります。その中で、HOHOHOが直接的なターゲットとする「点検・調査・データ整備」に関連する業務委託市場だけでも、 数千億円規模 に達すると推計されます。しかし、この市場の真のニーズは、単純なデータ収集にはありません。福井市での実証実験（PoC）において、行政担当者から**「件数が多すぎて困る」 というフィードバックが得られた事実は、その本質を物語っています。また、千葉県流山市の道路維持管理業務委託仕様書には「市民からの通報対応が本来業務を圧迫している」**と明記されており、現場の悲鳴が聞こえてきます。市場の真のニーズは、より多くのデータではなく、より少ないノイズにあります。自治体は情報に溺れ、判断に渇望しているのです。彼らが必要としているのは、問題を見つけ出すツールではなく、どの問題から先に解決すべきかを共に判断するパートナーに他なりません。HOHOHOは、この真のニーズに応えることで、新たな価値を創造します。

3.2. 法的要請に基づく事業の正当性

HOHOHOは、「あると便利なサービス」ではありません。行政にとって、避けては通れない義務業務という**「ノンネガティブな運用フロア」 と、常に存在する訴訟という「潜在的脅威」 に直接対処する、「義務と責任を軽くする装置」**です。その正当性は、以下の法的根拠に裏打ちされています。

- 道路巡視義務（道路法施行令第**35**条の**2**） 道路管理者は、法令により「適切な時期における巡視」を義務付けられています。HOHOHOは、これまで人海戦術に頼らざるを得なかったこの巡視業務を、低コストかつ高頻度で実現する手段を提供します。
- 管理瑕疵リスク（国家賠償法第**2**条） インフラの欠陥により事故が発生した場合、管理者は「通常有すべき安全性」を欠いていたとして賠償責任を負います。ここで重要なのは、過去の**「高知落石訴訟」 判例で確立された「無過失責任」**の原則です。これは、管理者に過失がなくとも、「知らなかった」「予算がなかった」という弁解が通用せず、責任を免れないことを意味します。HOHOHOは、「どこにリスクがあり、それらを把握し、優先順位を付けて対応計画を立てている」という客観的な証跡（エビデンス）を提供し、自治体の訴訟リスクを具体的に軽減します。
- 事実上の標準業務（通学路合同点検） 法的な強制力はなくとも、3省庁の連携通知に基づき、全国の **97%**以上 の自治体が通学路の合同点検を実施しています。これは社会的な要請に基づく「事実上の義務」です。HOHOHOが提供する**「歩行者視点」**、特に子供の目線でのデータは、この通学路の安全対策という目的に本質的に適合しており、他の技術に対する明確な優位性となります。

3.3. ターゲット市場の特定

HOHOHOの「歩行者視点」という特性は、あらゆるインフラ分野に適用可能ですが、初期の事業展開においては、その優位性が最も発揮される市場に戦力を集中させることが不可欠です。| 分野 | ターゲット市場規模（推計） | 管理主体と課題 | HOHOHO適合性 | 参入障壁 || ------ | ------ | ------ | ------ | ------ || 道路 | 約300～500億円 | 市町村 ：約100万kmに及ぶ生活道路・通学路の点検リソースが絶望的に不足。 | 高 | 中 || 河川 | 約50～100億円 | 都道府県・受託企業 ：広大な河川の巡視、特に不法投棄監視が人海戦術で疲弊。 | 中 | 中 || 農水 | 約100～200億円 | 土地改良区（**LID**）：管理者の高齢化と人手不足が全分野で最も深刻。 | 高 | 低 |
この分析により、HOHOHOの主戦場は、MMS（高精度計測車両）などの既存技術が見落としてきた、**「市町村道（特に通学路）」 と「農業水利施設」**という2つのブルーオーシャン市場であることが明確になりました。ここに経営資源を集中投下します。

4. 提供価値とソリューション

本セクションでは、HOHOHOが特定された市場の顧客課題に対し、具体的にどのようなソリューションと価値を提供するのかを定義します。

4.1. HOHOHOのコア技術と福井市PoCの実績

HOHOHOの基本機能は、「歩行による現場データ取得」という、極めてシンプルかつ強力なものです。福井市で実施した実証実験（PoC）では、既存手法との圧倒的な差が証明されました。| 指標 | 既存手法（市民LINE通報） | HOHOHO || ------ | ------ | ------ || 年間検知件数 | 約100件 | **367**件/月 （年換算4,400件超） || 投入リソース | 市民の善意に依存（受動的） | 調査員1名×1時間/日（能動的） || カバー範囲 | 通報者の生活動線に限定 | 計画的に全域をカバー可能 |
この結果は、HOHOHOがインフラの異常検知能力において、既存の市民通報モデルを凌駕することを示しています。しかし、同時に「件数が多すぎると困る」という、データ過多という新たな危機を浮き彫りにしました。

4.2. 再定義された価値：「Judgment as a Service」

福井市PoCの貴重な教訓に基づき、我々はHOHOHOを単なるデータ収集サービスから、行政の意思決定を支援する**「リスク管理と意思決定支援サービス（Judgment as a Service）」**へと戦略的に進化させました。これは、第一世代の「データダンプ型」ソリューションが引き起こした情報過多に対する、必要不可欠な解毒剤です。その中核をなすのは、以下の3つの機能です。

- **1.** トリアージ（選別）機能　AIが検知した全ての異常を、「A: 緊急対応」「B: 計画修繕」「C: 経過観察」の3段階に自動で分類します。これにより、行政職員は無数の情報に溺れることなく、真に危険な箇所（＝行政の不作為リスクが高い箇所）に集中してリソースを投下することが可能になります。
- **2.** 予算連動型シミュレーション　「今年度の修繕予算は1,000万円」といった制約条件を入力するだけで、限られた予算内で最大のリスク低減効果を得られる修繕ポートフォリオ（どの箇所を修繕すべきかの組み合わせ）を提示します。これにより、予算執行の客観性と効率性を飛躍的に高めます。
- **3.** 「説明責任の担保」と「客観的証跡（エビデンス）」の提供　住民や議会から「なぜあそこを直さないのか」という厳しい指摘を受けた際に、「客観的なデータ評価に基づき、より緊急度の高い箇所から優先的に対応しています」と説明責任を果たすためのレポートを自動生成します。これは、職員の心理的負担を軽減する強力な「安心材料」であると同時に、セクション3.2で述べた 国家賠償法第**2**条のリスクを直接的に軽減する、極めて重要なリスク管理ツール です。

4.3. 競合優位性と差別化

インフラメンテナンス市場には、アーバンエックステクノロジーズ社の「My City Report」や富士通Japan社の「道パト」といった先進的な競合サービスが存在します。しかし、これらのサービスの多くは、スマートフォンやドライブレコーダーを活用した「車両視点」でのデータ収集を主軸としています。HOHOHOは、この点において明確な差別化を図ります。| 比較軸 | 主要競合（例: アーバンエックステクノロジーズ） | HOHOHO || ------ | ------ | ------ || データ視点 | 車両視点 （スマホ、ドラレコ） | 歩行者視点 || 主戦場 | 国道・県道（レッドオーシャン） | 市町村道、通学路、農道（ブルーオーシャン） || 提供価値 | 道路損傷の網羅的検知 | 修繕優先順位の決定支援 と 法的リスク軽減 || 差別化要因 | AIによる画像解析技術、導入実績 | 狭隘路への適応性、子供の目線での安全性評価、低コスト導入 |
HOHOHOは、既存の競合とは異なる市場セグメントで、異なる価値を提供することで、独自の競争優位性を確立します。

5. 市場参入および成長戦略

本セクションでは、HOHOHOがどのように市場に参入し、事業を段階的に拡大していくかの具体的なロードマップを提示します。

5.1. 市場参入戦略：B2B2Gモデル

新規参入者が行政の公共事業に直接参入するには、「建設業許可」「元請としての実績」「有資格者の配置」など、数多くの構造的な障壁が存在します。これらの障壁を真正面から突破するのではなく、戦略的に回避し、迅速な市場展開を実現するのが**「B2B2G（Business-to-Business-to-Government）モデル」です。これは、行政と既に強固な取引関係を持つ以下のパートナー企業を介して、間接的にサービスを提供するモデルです。パートナーにとって**HOHOHO**は競合ではなく、彼らのビジネスを加速させる「戦力増強装置（フォース・マルチプライヤー）」**となります。

- 建設コンサルタント　パシフィックコンサルタンツや日本海コンサルタントといった、インフラの調査・設計業務を元請けとして受注している企業に対し、HOHOHOを「人手不足を解消する業務効率化ツール」として技術ライセンス形式で提供します。これにより、彼らの労働集約的な現地調査を自動化し、コストを削減し、行政への技術提案を強化します。
- 保険会社・**IT**ベンダー　三井住友海上火災保険のように、既にドラレコデータを活用したソリューションを自治体に提供している企業に対し、HOHOHOの「歩行者視点データ」を組み合わせた付加価値の高い共同ソリューションを提案します。

5.2. 初期ターゲット市場へのアプローチ

B2B2Gモデルを基本戦略としつつ、最も確度の高い初期ターゲット市場に対して、以下の順でアプローチを実施します。

1. 【第**1**位】市町村道の「通学路」安全点検　**「子供の命を守る」という社会的な大義名分は、最も共感を得やすく、予算化のハードルが低いテーマです。市町村の道路維持課や教育委員会に対し、「少額随意契約」**での実証実験を提案し、まずは小さな成功実績を積み上げます。この市場は単なるブルーオーシャンではなく、発注主体が教育委員会となるケースが多く、従来の公共事業部局に比べて新規参入の障壁が低いという調達構造上の利点があります。さらに、「子供を守る」という物語は、社会的・政治的圧力が働きやすく、我々の提案を非常に強力なものにします。
2. 【第**2**位】農業水利施設の簡易機能診断　全分野で最も人手不足が深刻な土地改良区（LID）は、「誰でも簡単に使える点検ツール」を渇望しています。県の農村振興課など、LIDに対して指導的立場にある行政機関と連携し、国の**「ストックマネジメント（長寿命化）関連予算」の活用を提案します。結論として、初期営業の最短経路は、「行政への直接営業」ではなく、「建設コンサルタントまたは保険会社との共同提案」**を通じて、最初の導入実績を構築することです。

5.3. 中長期的な成長ロードマップ

事業の成長を、以下の3つのフェーズに分けて推進します。

- **Phase 1:** 実績作りと「選別ロジック」の確立（**1**年目）　近隣自治体において、少額随意契約による実証実験を3～5件獲得します。納品する成果物を単なる「異常リスト」ではなく、価値が伝わりやすい**「修繕優先順位マップ」**とすることで、ソリューションの有効性を証明します。
- **Phase 2:** パートナーシップによる横展開（**2-3**年目）　Phase 1で得た実績を基に、建設コンサルタントやITベンダーとのパートナー契約を本格的に締結します。彼らの既存の商流・営業網を活用し、サービスを水平展開します。並行して、農水市場への展開を開始します。

- **Phase 3:** 制度化とプラットフォーム化（**4**年目以降） 蓄積された膨大なデータを活用し、AIによるインフラの劣化予測モデルを構築します。このモデルの優位性を国に働きかけ、国の公式な点検ガイドライン等へHOHOHOの手法が採用されることを目指します。将来的には、市民からの投稿機能も実装した、官民連携のインフラ管理プラットフォームへと進化させることを構想します。

6. 収益モデルとアクションプラン

本事業の収益構造と、計画を実現するための具体的な初期行動計画を以下に示します。

6.1. 収益モデル

HOHOHOの収益は、以下の「3つの財布」から生み出されます。これにより、単一の収益源に依存しない安定した事業基盤を構築します。

1. 委託費（調査・点検業務） パートナー企業が受注した調査・点検プロジェクトの一部を、協力会社として請け負うことで得られるプロジェクトベースの収益です。
2. 使用料及び賃借料（システム利用料） 自治体やパートナー企業に対し、HOHOHOのシステムをSaaS（Software as a Service）として提供し、月額または年額の利用料を得るモデルです。少額随意契約の範囲内で始めやすく、継続的な収益が見込めます。
3. 補助金・交付金事業（**DX**推進枠） 国の「インフラDX」や「デジタル田園都市国家構想」といった、デジタル技術活用を推進する補助金・交付金を活用したモデル事業を受託することで得られる収益です。

6.2. 初期アクションプラン

事業開始後、速やかに着手すべき具体的なアクションプランを優先度順に示します。| 優先度 | アプローチ | 具体的ターゲット | 提案内容/アクション || ------ | ------ | ------ | ------ || **1** | 建設コンサル連携 | パシフィックコンサルタント | 包括委託案件向け「歩行者視点点検データ」技術ライセンス提供の提案 || **2** | 保険会社連携 | 三井住友海上 | ドラレコデータ×歩行データの統合ソリューション共同開発の提案 || **3** | 通学路安全点検入札 | 中核市教育委員会 | 「歩行者視点ハザードマップ」作成業務として直接参入、または共同提案 || **4** | イノベーション公募 | NEXCO中日本 | DXアクセラレーションプログラムへの応募（締切：2026年2月締切） || **5** | **NETIS**登録 | 国土交通省 | 「歩行型道路損傷検知システム」としての新技術情報提供システムへの登録申請 |

7. 結び

HOHOHOは、単なる営利事業に留まるものではありません。日本の社会インフラという、次世代へ引き継ぐべき貴重な資産を守るための、新しい社会的共通資本となる可能性を秘めています。私たちの価値は、「全ての異常を見つけ出すこと」ではありません。インフラ管理の現場が直面する、「限られた予算で、一体何から守るべきか」という、苦渋に満ちた決断を支えることです。HOHOHOは、客観的なデータと論理的な優先順位付けを通じて、その重い意思決定を支援する、信頼されるパートナーとしての地位を確立します。歩くという最も根源的な行為から、日本のインフラ管理に、意思決定という革命をもたらす。それがHOHOHOの使命である。